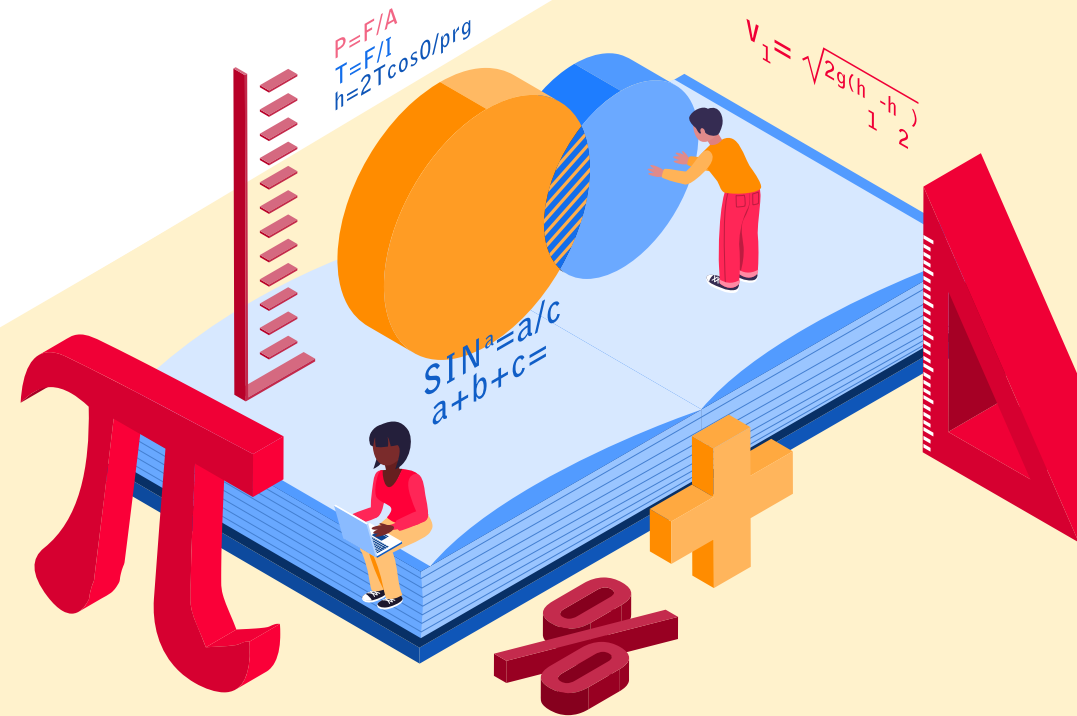


Квадратные уравнения, целые рациональные уравнения, сводящиеся к квадратным уравнениям

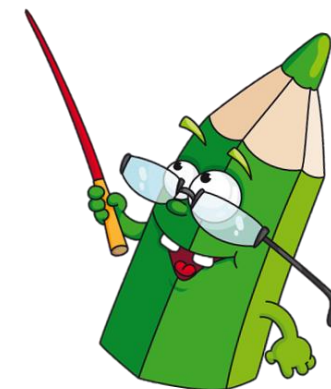


*В одиночестве ум набирает силу и
учится опираться на себя.
(Лоренс Стерн)*



Теория

1. Квадратное уравнение
2. Неполные квадратные уравнения
3. Приведённое квадратное уравнение
4. Дискриминант
5. Формулы корней квадратного уравнения
6. Теорема Виета
7. Применение теоремы Виета для исследования квадратных уравнений
8. Метод переноски коэффициентов
9. Биквадратное уравнение
10. Решение целых рациональных уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям



1. Квадратное уравнение

Определение. Уравнение вида $ax^2 + bx + c = 0$, где x – переменная, a, b, c – некоторые числа, причем $a \neq 0$, называется **квадратным уравнением**. Число a называется первым коэффициентом, b – вторым коэффициентом, c – свободным членом.

Например, уравнение $2x^2 - 5x + 3 = 0$ является квадратным, в нем первый коэффициент $a = 2$, второй коэффициент $b = -5$, свободный член $c = 3$.

В уравнении $4x^2 - x = 0$ первый коэффициент $a = 4$, второй коэффициент $b = -1$, свободный член $c = 0$.

В уравнении $3x^2 - 2 = 0$ первый коэффициент $a = 3$, второй коэффициент $b = 0$, свободный член $c = -2$.



2. Неполные квадратные уравнения

Квадратные уравнения

$$6x^2 - x - 4 = 0; a = 6, b = -1, c = -4$$

$$x^2 + 5x = 0; a = 1, b = 5, c = 0$$

$$2x^2 - 7 = 0; a = 2, b = 0, c = -7$$

$$-5x^2 = 0; a = -5, b = 0, c = 0$$

Неполные

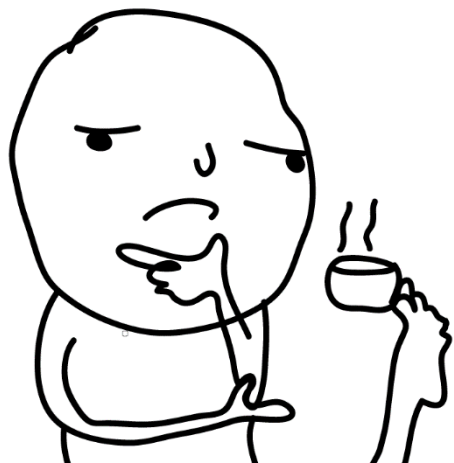
квадратные уравнения

$$ax^2 + bx = 0; a \neq 0, b \neq 0$$

$$ax^2 + c = 0; a \neq 0, c \neq 0$$

$$ax^2 = 0; a \neq 0$$

Квадратные уравнения, в которых или коэффициент b , или свободный член c , или и b , и c равны нулю, называются **неполными квадратными уравнениями**.



Решение неполных квадратных уравнений



1. Уравнение вида $ax^2 + bx = 0$, где $a \neq 0$, $b \neq 0$

Найдем корни уравнения $4x^2 - x = 0$. Разложим многочлен в левой части уравнения на множители и получим: $x(4x - 1) = 0$.

Произведение нескольких множителей равно нулю, если хотя бы один из множителей произведения равен нулю. Справедливо и обратное: если произведение равно нулю, то хотя бы один из множителей равен нулю. Применим это свойство и получим:

$$x(4x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ 4x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x = 0,25. \end{cases}$$

Ответ: 0; 0,25.

$$a \cdot b = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0, \\ b = 0. \end{cases}$$

Знак « $\Leftrightarrow$ » означает, что уравнение $a \cdot b = 0$ равносильно совокупности уравнений

$$\begin{cases} a = 0, \\ b = 0. \end{cases}$$

$$x^2 + 5x = 0;$$

$$x(x + 5) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x = -5. \end{cases}$$

Ответ: -5; 0.

2. Уравнение вида $ax^2 + c = 0$, где $a \neq 0$, $c \neq 0$

Решим уравнение:

а) $x^2 - 4 = 0$; б) $3x^2 + 48 = 0$

а) Разложим на множители двучлен в левой части уравнения:

$$(x - 2)(x + 2) = 0$$

Применим свойство о равенстве нулю произведения и получим:

$$(x - 2)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 0, \\ x + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = -2. \end{cases}$$

б) Поскольку сумма в левой части уравнения $3x^2 + 48 = 0$ положительна при любом значении x , то уравнение не имеет корней

Ответ: нет корней

$$\begin{aligned} 25x^2 - 1 &= 0; \\ (5x + 1)(5x - 1) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 5x + 1 = 0, \\ 5x - 1 = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -0,2, \\ x = 0,2. \end{cases} \\ \text{Ответ: } &-0,2; 0,2. \end{aligned}$$



3. Уравнение вида $ax^2 = 0$, где $a \neq 0$

Решим уравнение $5x^2 = 0$. Так как $5 \neq 0$, то произведение равно нулю, если $x^2 = 0$.

Уравнение $x^2 = 0$ имеет единственный корень, равный нулю.

Ответ: 0.



$-7x^2 = 0;$
 $x^2 = 0; x = 0.$
Ответ: 0.

Обобщим полученные результаты:

Неполное квадратное уравнение	Решение уравнения
$ax^2 + bx = 0$, где $a \neq 0, b \neq 0$	Уравнение имеет два корня, один из которых равен нулю
$ax^2 + c = 0$, где $a \neq 0, c \neq 0$	Если a и c – числа разных знаков, то уравнение имеет два корня. Если a и c – числа одного знака, то уравнение не имеет корней.
$ax^2 = 0$, где $a \neq 0$	Уравнение имеет один единственный корень, равный нулю

Тренировочные упражнения

2.4. Пользуясь определением квадратного уравнения, среди данных уравнений выберите квадратные и определите их коэффициенты:

а) $9x^2 + 2x - 4 = 0$;

б) $3x^2 + x - 6 = 0$;

в) $2x^2 + 7 = 0$;

г) $-8x^2 - x + 7 = 0$;

д) $x^2 + 4x + 3 = 0$;

е) $x^3 + 3x^2 - 6 = 0$;

ж) $10x^2 = 0$;

з) $5x + 7 = 0$;

и) $6x^2 + 5x = 0$;

к) $2x^5 - 3x + 4 = 0$.

Какие из данных уравнений являются неполными квадратными уравнениями?

3. Приведенное квадратное уравнение

Решим квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$, в котором ни один из коэффициентов не равен нулю, например уравнение $x^2 - 4x + 3 = 0$. Первый коэффициент данного уравнения равен 1.

Если первый коэффициент в квадратном уравнении равен единице, то уравнение называется **приведенным.**

1) Выделим в левой части уравнения полный квадрат двучлена: $x^2 - 4x + 4 - 1 = 0$; $(x - 2)^2 - 1 = 0$.

2) Разложим разность квадратов в левой части уравнения на множители и получим: $(x - 2 - 1)(x - 2 + 1) = 0$; $(x - 3)(x - 1) = 0$.

3) Применим свойство о равенстве произведения нулю:
 $(x - 3)(x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 3 = 0, \\ x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3, \\ x = 1. \end{cases}$

Ответ: 1; 3.



4. Дискриминант

Найдем корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$

Разделим обе части уравнения на a и получим приведенное

квадратное уравнение $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$

Выделим полный квадрат в левой части уравнения:

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= 0; & \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} &= 0; \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} &= 0; & \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c \cdot 4a}{a \cdot 4a} &= 0; \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} &= 0.\end{aligned}$$

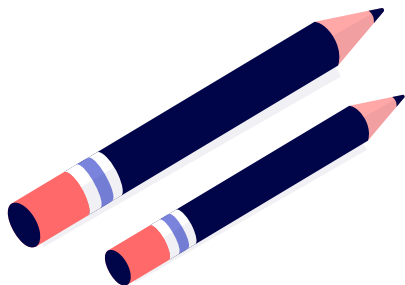
В уравнении $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = 0$ обозначим выражение $b^2 - 4ac$ через **D**. Получим:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a^2} = 0 \quad (1)$$

Выражение $b^2 - 4ac$ называется **дискриминантом** квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$



- Если $D > 0$, то $D = (\sqrt{D})^2$



Разложим на множители левую часть уравнения (1):

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{(\sqrt{D})^2}{4a^2} = 0; \quad \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a}\right) = 0.$$

Применим свойство о равенстве произведения нулю:

$$\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a}\right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \\ x = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \end{cases} \quad \text{— формулы}$$

корней квадратного уравнения.

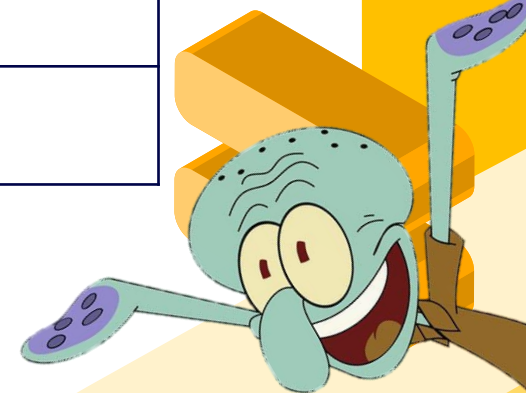
В этом случае квадратное уравнение имеет два корня.

- Если $D = 0$, то уравнение (1) примет вид $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, т.е. в левой части уравнения – квадрат двучлена. Из равенства квадратов двучлена нулю следует: $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a^2} = 0$, $x = -\frac{b}{2a}$, значит квадратное уравнение имеет единственный корень.
- Если $D < 0$, то выражение $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a^2}$ в левой части уравнения (1) принимает положительные значения при всех значениях переменной и в нуль не обращается, т.е. квадратное уравнение не имеет корней.

Таким образом, число корней квадратного уравнения зависит от знака его дискриминанта

5. Формулы корней квадратного уравнения

Знак дискриминанта	Число корней уравнения
$D > 0$	Два корня $x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$
$D = 0$	Один корень $x = -\frac{b}{2a}$
$D < 0$	Нет корней



Решите уравнения

1. $x^2 - 2009x = 0$

2. $2x^2 - 5 = 0$

3. $10^4 \cdot x^2 = 4.$

4. $x^3 - 2x^2 - x - 1 = (x - 1)(x^2 + 1)$

Найдите корни уравнений

1. $(x - 1)(x + 2) = 40.$

2. $x^4 + 3x^2 + 1 = 0$

3. $(0,1x)^4 - 0,0007x^2 + 0,0012 = 0$

2.60. Подберите какие-нибудь три значения c , при которых уравнение имеет корни, и три значения c , при которых уравнение не имеет корней:

а) $x^2 + 7x + c = 0$; б) $2x^2 - x - c = 0$.

2.61*. Найдите все значения c , при которых уравнение $x^2 + 6x - c = 0$ не имеет корней.

2.62*. Найдите все значения c , при которых уравнение $3x^2 - 2x + c = 0$ имеет два корня.

2.63*. Найдите все значения b , при которых уравнение имеет единственный корень:

а) $bx^2 - 3bx + 1 = 0$; б) $(b + 5)x^2 - (b + 6)x + 3 = 0$.

2.64*. Решите уравнение относительно переменной x :

а) $x^2 - 3ax + 2a^2 = 0$; б) $3x^2 - 4ax + a^2 = 0$;
в) $x^2 + (3a - 4)x - 12a = 0$; г) $ax^2 - (a + 1)x + 1 = 0$.

2.65*. Из равенства $a^2 + 6b^2 - 5ab - 3a + 7b + 2 = 0$ выразите a через b .

6. Теорема Виета

Теорема Виета. Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна его второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение - свободному члену.

$$x^2 + px + q = 0$$

$$D \geq 0$$

$$x_1 + x_2 = -p$$

$$x_1 \cdot x_2 = q$$

Теорема, обратная теореме Виета. Если числа x_1 и x_2 таковы, что $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 \cdot x_2 = q$, то они являются корнями квадратного уравнения $x^2 + px + q = 0$.



Применение теоремы Виета и ей обратной

Определите знаки корней квадратного уравнения $x^2 - 25x + 7 = 0$ не решая его

Так как $D > 0$, то по теореме Виета уравнение имеет корни, произведение которых равно 7 - положительному числу, значит, корни уравнения одного знака. Так как сумма корней равна 25 положительному числу, то оба корня этого уравнения являются положительными числами.

Определите знаки корней квадратного уравнения $x^2 + 8x - 34 = 0$ не решая его

Так как $D > 0$, то уравнение имеет корни, произведение которых равно -34 отрицательному числу, значит, корнями уравнения являются числа разных знаков. Так как сумма корней равна -8 - отрицательному числу, то отрицательный корень уравнения имеет больший модуль.



РТ 2021 А16

Укажите номера уравнений, сумма корней которых равна -5.

1) $(2^x - 1)(x + 4) = 0;$

2) $(x-8)(x+13)=0;$

3) $x^2 - 5x - 5 = 0;$

4) $2x^2 + 10x - 16 = 0;$

5) $(x + 3) \log_5(x + 3) = 0.$

РТ 2021 А16

Укажите номера уравнений, сумма корней которых равна -5.

1) $(2^x - 1)(x + 4) = 0;$

2) $(x-8)(x+13)=0;$

3) $x^2 - 5x - 5 = 0;$

4) $2x^2 + 10x - 16 = 0;$

5) $(x + 3) \log_5(x + 3) = 0.$

Ответ: 245

1. Если число 2 является одним из корней уравнения $x^2 - bx - 6 = 0$, то чему равен коэффициент b и второй корень этого уравнения?
2. Известно, что число 3 является одним из корней уравнения $ax^2 + 2x + 3 = 0$. Чему равен коэффициент a и второй корень этого уравнения?

3. Известно, что уравнение $x^2 + ax + b = 0$ имеет только одно решение: $x=2$. Чему равны коэффициенты a и b этого уравнения?

Тренировочные упражнения

2.110. Составьте квадратное уравнение, корни которого равны:

- а) $1 + \sqrt{2}$ и $1 - \sqrt{2}$; б) $5 - \sqrt{3}$ и $5 + \sqrt{3}$;
в) $3 + 2\sqrt{5}$ и $3 - 2\sqrt{5}$; г) $\sqrt{2} + \sqrt{7}$ и $\sqrt{2} - \sqrt{7}$.

2.111. Решите уравнение, не используя формулы корней квадратного уравнения:

- а) $x^2 - (\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{3} = 0$;
б) $x^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{3})x + \sqrt{6} = 0$;
в) $x^2 + (\sqrt{2} - 5)x - 5\sqrt{2} = 0$.

Тренировочные упражнения

2.110. Составьте квадратное уравнение, корни которого равны:

- а) $1 + \sqrt{2}$ и $1 - \sqrt{2}$; б) $5 - \sqrt{3}$ и $5 + \sqrt{3}$;
в) $3 + 2\sqrt{5}$ и $3 - 2\sqrt{5}$; г) $\sqrt{2} + \sqrt{7}$ и $\sqrt{2} - \sqrt{7}$.

2.111. Решите уравнение, не используя формулы корней квадратного уравнения:

- а) $x^2 - (\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{3} = 0$;
б) $x^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{3})x + \sqrt{6} = 0$;
в) $x^2 + (\sqrt{2} - 5)x - 5\sqrt{2} = 0$.

2.111. а) $1; \sqrt{3}$; б) $-\sqrt{2}; -\sqrt{3}$; в) $-\sqrt{2}; 5$.

Тренировочные упражнения

2.112*. Корни x_1 и x_2 уравнения $x^2 - 2x - q = 0$ удовлетворяют равенству $3x_1 - 5x_2 = 22$. Найдите корни уравнения и число q .

2.113*. Найдите корни уравнения $x^2 - 12x - q = 0$ и число q , если известно, что:

- а) один из корней в 5 раз больше другого;
- б) один из корней в 3 раза меньше другого;
- в) один из корней составляет 20 % другого.

2.114*. Уравнение $x^2 - 10x - 1 = 0$ имеет корни x_1 и x_2 . Составьте квадратное уравнение, корнями которого являются числа x_1^2 и x_2^2 .

2.115*. Составьте квадратное уравнение, зная, что произведение его корней равно 8, а сумма квадратов его корней равна 20.

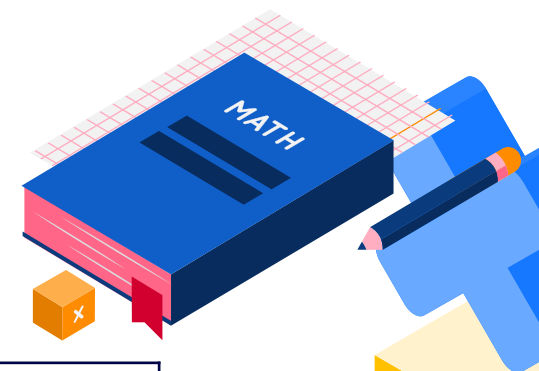
2.116*. Известно, что x_1 и x_2 — корни уравнения $2x^2 - (\sqrt{6} + 11)x - \sqrt{7 - 2\sqrt{6}} = 0$. Найдите значение выражения $x_1 + x_1x_2 + x_2$.

7. Применение теоремы Виета для исследования квадратных уравнений

Теорему Виета также можно использовать для определения знаков корней уравнений

$$ax^2 + bx + c = 0, x^2 + px + q = 0$$

без решения уравнений при условии $D \geq 0$



	$\frac{b}{a} > 0, p > 0$	$\frac{b}{a} < 0, p < 0$
$\frac{c}{a} > 0, q > 0$	Оба корня отрицательные	Оба корня положительные
$\frac{c}{a} < 0, q < 0$	Корни имеют противоположные знаки	

$\frac{c}{a}; q$	$\frac{b}{a}; p$	Знаки корней
> 0	> 0	Оба корня отрицательны
	< 0	Оба корня положительны
	= 0	Корней нет
< 0	> 0	Корни разных знаков; больший корень по модулю отрицателен
	< 0	Корни разных знаков; больший корень по модулю положителен
	= 0	Корни уравнения - противоположные числа
= 0	$\neq 0$	Первый корень уравнения 0; второй корень равен $-\frac{b}{a}$
	= 0	Оба корня равны 0



Тренировочные задания

Не решая уравнения, определите знаки и сравните по модулю корни уравнений

1) $p^2 - 8p - 9 = 0$

2) $p^2 + 8p - 33 = 0$

3) $6p^2 + 13p + 6 = 0$

4) $3p^2 + 11p + 6 = 0$

8. Метод переноски коэффициентов

Рассмотрим метод, который позволяет решать подавляющее большинство полных квадратных уравнений устно, аналогично решению приведенных квадратных уравнений с помощью теоремы Виета.

Рассмотрим полное квадратное уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (1)$$

Для его решения мы вначале используем формулу дискриминанта:

$D = b^2 - 4ac$ и если $D > 0$, то с помощью формул корней полного квадратного уравнения находим x_1 и x_2

$$x_{1,2} = \frac{(-b \pm \sqrt{D})}{2a}$$



Теперь рассмотрим другое полное приведенное квадратное уравнение

$$y^2 + by + = 0. (2)$$

Первый коэффициент у этого уравнения равен **1**, а второй коэффициент равен **b** и совпадает со вторым коэффициентом уравнения (1). Свободный член уравнения (2) равен **ас** и получен как произведение первого коэффициента и свободного члена уравнения (1) (то есть можно сказать, что **a** «перебросилось» к **c**).

Найдем дискриминант и корни квадратного уравнения (2): $D = b^2 - 4ac$, т.о, он полностью совпадает с дискриминантом уравнения (1).

Корни уравнения (2): $y_{1,2} = \frac{(-b \pm \sqrt{D})}{2}$

Если теперь корни **x_{1,2}** сравнить с корнями **y_{1,2}**, то легко видеть, что корни уравнения (1) можно получить из корней уравнения (2) делением на **a**.

Теперь рассмотрим примеры, в которых очень удобно пользоваться приведенным выше методом «переброски».



Пример 1.

Решить уравнение $6x^2 - 7x - 3 = 0$.

Решение.

Выполним «переброску» и решим новое уравнение с помощью теоремы Виета:

$$y^2 - 7y - 3 \cdot 6 = 0;$$

$$y^2 - 7y - 18 = 0.$$

По теореме Виета $y_1 = 9$; $y_2 = -2$.

Теперь вернемся к переменной x . Для этого разделим полученные результаты $y_{1,2}$ на первый коэффициент исходного уравнения, т.е. на 6. Получим:

$$x_1 = 9/6; \quad x_2 = -2/6.$$

После сокращения будем иметь $x_1 = 1,5$; $x_2 = -1/3$.

Ответ: $-1/3$; $1,5$.

Пример 2.

Решить уравнение $4x^2 - 17x - 15 = 0$.

Решение.

Так как метод «переброски» предназначен для устного решения квадратных уравнений, то при определенном навыке несложно найти числа, сумма которых равна 17, а произведение -60 (ведь после «переброски» свободный член будет равен $4 \cdot (-15) = -60$). Это будут числа 20 и -3. Таким образом, получим корни:

$$x_1 = 20/4; \quad x_2 = -3/4.$$

Сократив полученные корни будем иметь $x_1 = 5; \quad x_2 = -3/4$.

9. Биквадратное уравнение

Уравнение вида $ax^4 + bx^2 + c = 0$, где $a \neq 0$, называется **биквадратным**.

Биквадратные уравнения относятся к **целым рациональным уравнениям**.

Целыми рациональными уравнениями называются уравнения, у которых в левой и правой частях – только многочлены.

Например, уравнения $x^3 - 4x = (x - 6)^2 + 7$; $5x^2 = 144$ являются целыми рациональными.



10. Решение целых рациональных уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям

Решение уравнений методом замены переменной

Решите уравнение
 $(x - 2)^2 - 5(x - 2) + 6 = 0$



Первый способ. Выполним тождественные преобразования:

$$\begin{aligned}x^2 - 4x + 4 - 5x + 10 + 6 &= 0; \\x^2 - 9x + 20 &= 0.\end{aligned}$$

Решим полученное квадратное уравнение:

$$D = 81 - 80 = 1, x_1 = 5, x_2 = 4.$$

Ответ: 4; 5.

Второй способ (методом замены переменной).

Обозначим двучлен $(x - 2)$ через t , т.е. $t = x - 2$.

Выполним подстановку в уравнение и получим $t^2 - 5t + 6 = 0$. Решим квадратное уравнение:

$$D = 25 - 24 = 1; \begin{cases} t = 2, \\ t = 3 \end{cases}$$

Подставим значения t и найдем x : $\begin{cases} x - 2 = 2, \\ x - 2 = 3 \end{cases}; \begin{cases} x = 4 \\ x = 5 \end{cases}$

Ответ: 4; 5.

10.1. Уравнения, приводимые к виду

$$f_1(x) \cdot f_1(x) \dots \cdot f_n(x) = 0$$

Решение:

$$\begin{cases} f_1(x) = 0 \\ f_2(x) = 0 \\ \dots \dots \\ f_n(x) = 0 \end{cases}$$

При условии, что каждый из множителей имеет смысл!

Пример 1.

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 + x + 1 &= 0 \\ x^2(x + 1) + (x + 1) &= 0 \\ (x^2 + 1)(x + 1) &= 0 \\ \begin{cases} x^2 + 1 = 0 \\ x + 1 = 0 \end{cases} ; \begin{cases} x^2 = -1 \\ x = -1 \end{cases} ; \begin{cases} x \in \emptyset \\ x = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ: -1



Тренировочное задание

$$(x^2 + 4x)(x^2 + x - 6) = (x^3 - 9x)(x^2 + 2x - 8)$$

Тренировочное задание

$$(x^2 + 4x)(x^2 + x - 6) = (x^3 - 9x)(x^2 + 2x - 8)$$

Ответ: -4; -3; 0; 2; 4

10.2. Уравнения, приводимые к виду

$$Af^2(x) + Bf(x) + C = 0$$

Замена переменной $t = f(x)$

Пример

$$(x - 1)^4 - x^2 + 2x - 73 = 0$$

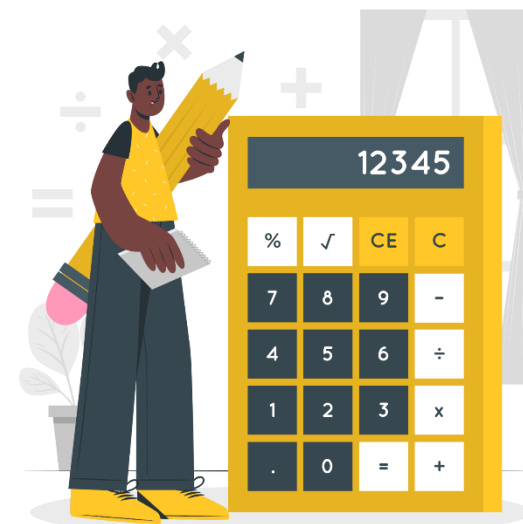
$$(x - 1)^4 - x^2 + 2x - 1 - 72 = 0$$

$$(x - 1)^4 - (x - 1)^2 - 72 = 0$$

Пусть $t = (x - 1)^2$, тогда $t^2 - t - 72 = 0$

$$\begin{cases} t = 9, \\ t = -8; \end{cases} \begin{cases} (x - 1)^2 = 9, \\ (x - 1)^2 = -8; \end{cases} \begin{cases} x - 1 = 3, \\ x - 1 = -3, \\ x \in \emptyset; \end{cases} \begin{cases} x = 4, \\ x = -2. \end{cases}$$

Ответ: 4;-2



10.3 Уравнения вида $(ax^2 + bx + c)(ax^2 + bx + d) = e$

Решение: замена переменной $t = ax^2 + bx$

Пример

$$(x^2 + 3x + 1)(x^2 + 3x + 3) + 1 = 0$$

Пусть $t = x^2 + 3x$, тогда $(t + 1)(t + 3) + 1 = 0$

$$t^2 + 3t + t + 3 + 1 = 0$$

$$t^2 + 4t + 4 = 0$$

$$(t + 2)^2 = 0$$

$$t + 2 = 0$$

$$t = -2$$

$$x^2 + 3x = -2$$

$$x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$\begin{cases} x = -1 \\ x = -2 \end{cases}$$

Ответ: -1; -2.



Тренировочное задание

$$(2x - 3)(2x - 1)(x + 1)(x + 2) = 14$$

В выражениях подобного вида не следует спешить раскрывать скобки. Надо найти подходящий способ группировки. В данном примере он будет таким

$$\begin{aligned} ((2x - 3)(x + 2))((2x - 1)(x + 1)) &= 14 \\ (2x^2 + x - 6)(2x^2 + x - 1) &= 14 \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{-1 \pm \sqrt{65}}{4}$

Тренировочное задание

Решить уравнение $(x^2 - 6x)^2 - 2(x - 3)^2 = 81$

Решение:

$$(x^2 - 6x)^2 - 2(x^2 - 6x + 9) = 81$$

Ответ: 3; $3 \pm 2\sqrt{5}$.

Пример задания

Даны квадратные уравнения:

Укажите уравнение, которое не имеет корней.

- 1) $4x^2 - 3x - 3 = 0$
- 2) $5x^2 + 20x + 20 = 0$
- 3) $2x^2 + 3x + 12 = 0$
- 4) $7x^2 - 4x - 5 = 0$
- 5) $4x^2 + 8x + 4 = 0$

Пример задания

Даны квадратные уравнения:

Укажите уравнение, которое не имеет корней.

- 1) $4x^2 - 3x - 3 = 0$
- 2) $5x^2 + 20x + 20 = 0$
- 3) $2x^2 + 3x + 12 = 0$
- 4) $7x^2 - 4x - 5 = 0$
- 5) $4x^2 + 8x + 4 = 0$

Решение.

Рассмотрим каждое из уравнений:

- 1) $4x^2 - 3x - 3 = 0$, дискриминант больше нуля, значит, корни есть.
- 2) $5x^2 + 20x + 20 = 0$, дискриминант равен нулю, значит, корень есть.
- 3) $2x^2 + 3x + 12 = 0$, дискриминант меньше нуля, значит, корней нет.
- 4) $7x^2 - 4x - 5 = 0$, дискриминант больше нуля, значит, корни есть.
- 5) $4x^2 + 8x + 4 = 0$, дискриминант равен нулю, значит, корень есть.

Правильный ответ указан под номером 3.

Пример задания

Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 - x - 7)^2 = (5x + 1)^2$.

Выполните замену переменной и решите уравнения

1. $(x^2 + x)^2 + x^2 + x = 6$

2. $(2x^2 - x)^2 - 6x^2 + 3x = 0$

3. $(x^2 + 2x)^2 - x(x + 2) = 6.$

Пример задания

Найдите модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения $(2x^2 - x - 7)^2 = (5x + 1)^2$.

Ответ: 7.

Решение.

Квадраты чисел равны, если сами числа равны или противоположны. Поэтому:

$$(2x^2 - x - 7)^2 - (5x + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - x - 7 = 5x + 1, \\ 2x^2 - x - 7 = -5x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 3x - 4 = 0, \\ x^2 + 2x - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, \\ x = 4, \\ x = 1, \\ x = -3. \end{cases}$$

Наибольший корень уравнения $x = 4$, наименьший корень уравнения $x = -3$, модуль разности наибольшего и наименьшего корней уравнения равен 7.

Тест по уроку

в следующем материале

